



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Actualización Línea 12

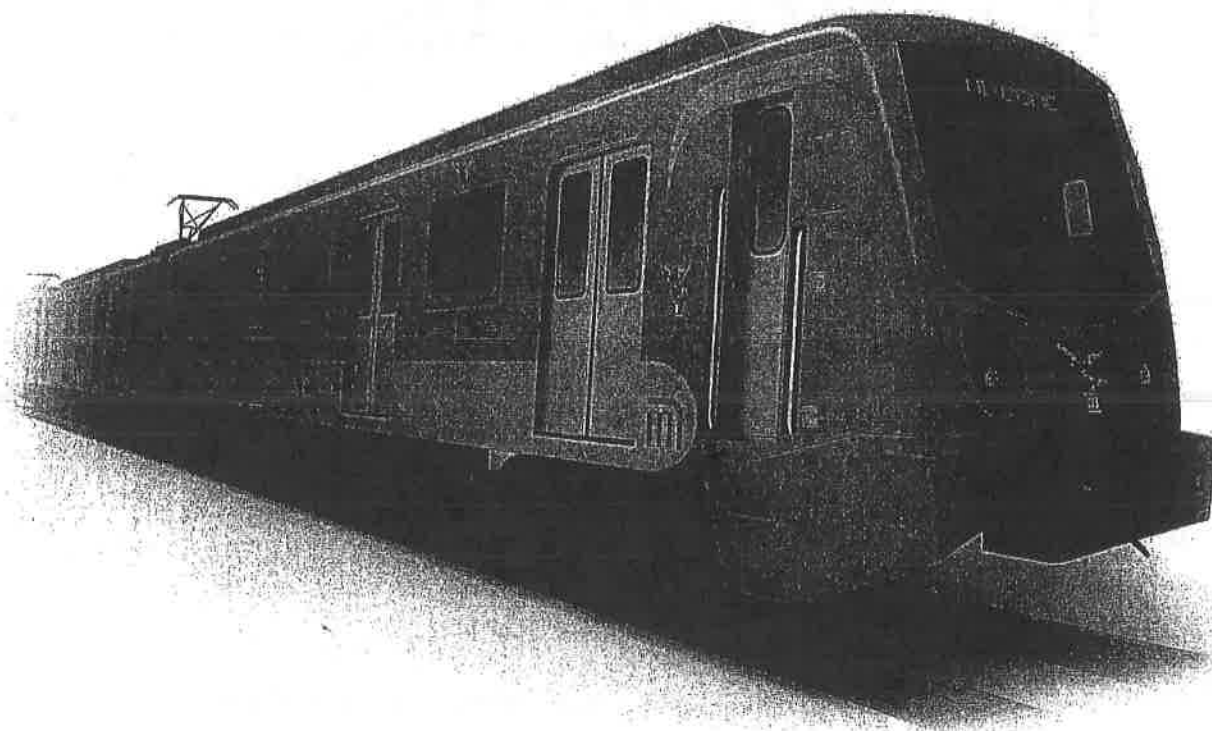


IJE/Regulador



ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA 12

**INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN Y
REGULADOR DE TRANSPORTACIÓN**



—• LINEA 12
LINEA DORADA.
... la línea del Bicentenario!

EJERCICIO TEORICO

1. **¿CUÁL ES LA FORMACIÓN DE UN TREN FE-10?**
2. **¿CUÁNTOS MOTORES DE TRACCIÓN Y CUÁNTOS PANTÓGRAFOS TIENE UN TREN?**
3. **EN EL SIGUIENTE ESQUEMA, ESCRIBA LA NOMENCLATURA DE TODOS LOS CARROS DEL TREN:**

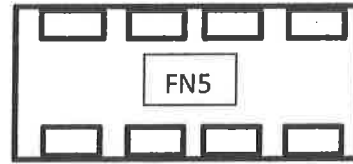
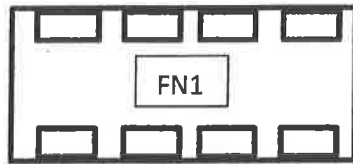


FN3017

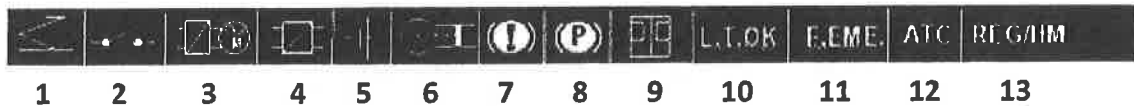


4. **¿EN DÓNDE SE UBICA LA ZONA PMR Y CUÁNTOS ASIENTOS PMR TIENE UN TREN?**
5. **¿DÓNDE SE UBICAN LOS CONMUTADORES KFP?**
6. **¿DÓNDE SE UBICAN LOS DEPÓSITOS PRINCIPALES DE AIRE Y QUE CAPACIDAD TIENEN?**
7. **¿CUÁNTOS DEPÓSITOS DE 40 LITROS TIENE CADA CARRO Y QUE EQUIPO ALIMENTA?**
8. **¿DÓNDE SE UBICAN LOS DEPÓSITOS DE 100 LITROS Y QUE EQUIPO ALIMENTA?**

9. UBIQUE Y ENUMERE CORRECTAMENTE LAS PUERTAS DE ACCESO A USUARIOS:



10. RELACIONE LOS ICONOS DE LA BARRA DE ESTADOS DEL COSMOS:



- () Puertas () Equipo de P.A. () Lazo de tracción () BCU
 () Baterías () Reg-HM () VVVF () Freno de Estacionamiento () Disyuntores
 () Compresor () Freno de Emergencia () CES () Pantógrafo

11. ¿DÓNDE SE UBICAN LOS DESBLOQUEOS EXTERIORES DE PUERTAS?

12. ¿A QUE CARROS ALIMENTA EL CONVERTIDOR ESTÁTICO DE LA FR1 Y A QUE CARROS ALIMENTA EL CONVERTIDOR ESTÁTICO DE LA FR2?

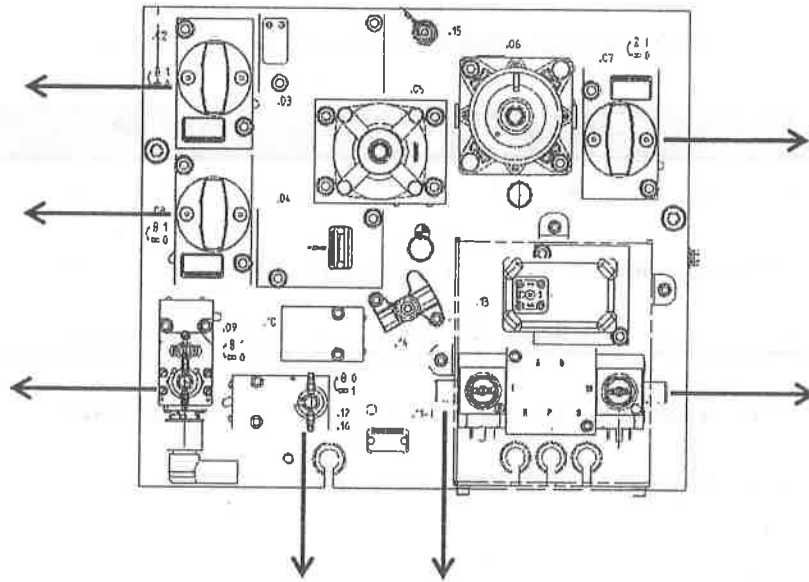
13. FINALICE EL SIGUIENTE ENUNCIADO, MARCANDO CON UNA "X" LA OPCIÓN CORRECTA:

LAS LUCES ROJAS Y AMARILLAS DEL CARTERO DOBLE...

☐	SE REFIEREN A ACCIONAMIENTOS DE KFS Y APERTURA DE PUERTAS RESPECTIVAMENTE
☐	SE REFIEREN Y APERTURA DE PUERTAS Y ACCIONAMIENTOS DE KFS RESPECTIVAMENTE
☐	SE ENCIENDE AMABAS EN AMBOS LADOS DEL TREN AL ACCIONAR UN KFS Y DESBLOQUEAR UNA PUERTA
☐	NINGUNA DE LAS ANTERIORES ES CORRECTA

14. ¿CUÁLES SON LOS VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO PARA EL TRABAJO DEL EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE?

15. ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS DIFERENTES VALVULAS DE AISLAMIENTO DEL PANEL AUXILIAR DE FRENO



16. ESCRIBA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS "CBTC":

17. ¿CUÁLES SON LOS CALCULADORES QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA URBALIS™ DE LINEA 12?

18. MENCIONE LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL P.A. FIJO:

19. MENCIONE LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL P.A. EMBARCADO:

20. MARQUE CON UNA "X" LA O LAS OPCIONES QUE SEAN CORRECTAS:

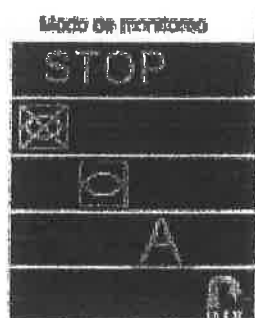
☐	Visucab muestra al conductor el Estado del PA, Estado de los equipos de tracción y frenado, velocidad del tren y modos de conducción disponibles.
☐	Visucab muestra al conductor la Velocidad calculada y objetivo, Estado del PA y Modos de Conducción.
☐	Ambas son correctas.
☐	Ninguna de las anteriores.

21. MARQUE CON UNA "X" LA O LAS OPCIONES QUE SEAN CORRECTAS:

☐	El Odómetro se usa para determinar el desplazamiento y la velocidad del tren.
☐	El Odómetro se usa para determinar la detención correcta del tren.
☐	Ambas son correctas.
☐	Ninguna de las anteriores.

22. ¿CUALES SON LOS TIPOS DE BALIZAS DEL PILOTAJE AUTOMATICO Y CUÁL ES LA FUNCIÓN QUE REALIZAN?

23. EN LA SIGUIENTE IMAGEN DE LA PANTALLA "VISUCAB", 1) MENCIONE QUE INDICACIÓN NOS MUESTRA Y 2) ESCRIBA SUS DIFERENTES ESTADOS.



24. ESCRIBA QUE NOS INDICAN LOS SIGUIENTES ICONOS DE VISUCAB:



25. ENLISTE LOS DIFERENTES MODOS DE CONDUCCIÓN:

26. CALIFIQUE COMO VERDADERO (V) O FALSO (F) LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS SEGÚN CORRESPONDA:

Si tengo el mensaje en Visucab "Pruebas MR-PA exitosas" mi tren está listo para circular en forma normal.	
Si el tren no se encuentra localizado y tengo el texto CMC / PA Disponibles el material puede circular en PA.	
El tren se deslocaliza al no leer una baliza en 1 km.	
Requiero de tres balizas para localizar mi tren, dos balizas de relocalización y una de confirmación	
Si el tren se deslocaliza se pierde la calibración del odómetro.	
Si durante el recorrido del tren en una maniobra automática se encuentra una señal al alto espaciamiento el tren reanuda su marcha al desbloqueo de la misma hasta su final del recorrido.	

27. ¿CUANTAS PERSONAS ESTAN AUTORIZADAS PARA VIAJAR EN UNA CABINA?

28. ¿EN QUE MOMENTO DEBE UTILIZAR LA BOCINA NEUMATICA Y EN QUE MOMENTO DEBE UTILIZAR LA BOCINA ELECTRICA DEL TREN?

29. ¿EN QUE MODO DE CONDUCCION SE DEBE INGRESAR A UNA VÍA DE TALLER O GARAGE Y EN QUE MODO DE CONDUCCIÓN SE DEBE INGRESAR A LA VÍA T1 O T2?

30. ¿EN QUE MODO DE CONDUCCION SE PUEDE HACER EL FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO ESPACIAMIENTO O UNA SEÑAL DE MANIOBRA AL ALTO TOTAL?

31. ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE LA PLACA "LM"?

32. ESCRIBA LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UNA VIA:

33. DIBUJE EL PERFIL DE UN RIEL Y NOMBRE SUS PARTES:

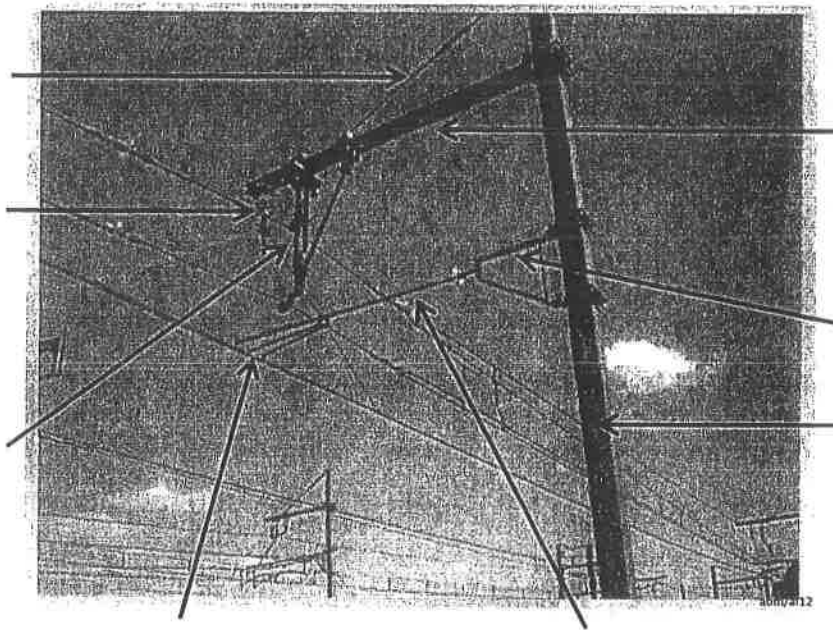
34. ¿QUÉ ES LA TROCHA Y CUANTO MIDE?

35. MENCIONE LOS TIPOS DE APARATO DE VIA Y DONDE ESTAN EMPLAZADOS:

36. ¿CUÁNTOS TIPOS DE CATENARIA FLEXIBLE HAY EN LÍNEA 12 Y DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS CADA UNA?

37. ¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE LA CATENARIA RÍGIDA DE LA LÍNEA 12?

38. ¿CUALES SON LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARMADO DE SOPORTE EN LA CATENARIA FLEXIBLE?



39. ¿CUALES SON LAS ACOMETIDAS Y CON QUE VOLTAJE ALIMENTAN A LA SEAT "ESTRELLA"?

40. ¿CUÁNTOS BUSES DE TRACCION Y DE ALUMBRADO ALIMENTAN A LINEA 12?

41. ¿CUAL ES EL VOLTAJE QUE ENTREGA LA SEAT “ESTRELLA” A LAS SR’s?

42. ¿CUANTAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN (SR) EXISTEN EN TODA LA LINEA 12?

43. ¿QUÉ ALIMENTACIÓN RECIBEN LAS SR’s DE LA SEAT “ESTRELLA” Y QUE ALIMENTACIÓN ENTREGAN A LA CATENARIA?

44. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE SR QUE HAY EN LÍNEA 12 Y DONDE ESTAN UBICADAS?

45. VISUALMENTE ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE UNA FRONTERA DE ZONAS Y UNA FRONTERA DE SECCIONES?

46. CALIFIQUE COMO VERDADERO (V) O FALSO (F) LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS SEGÚN CORRESPONDA:

El Interruptor de Aislamiento Telemando (IAT) se ubica a proximidad de las Fronteras de Zona de la Línea	
El Interruptor de Aislamiento Telemando (IAT) puede ser operado con carga y con tensión	
El Interruptor de Aislamiento Telemando (IAT) puede ser operado manualmente a través de la palanca ubicada dentro del gabinete	
Existen siete IAT’s a lo largo de la Línea	

47. ¿QUÉ ALIMENTACIÓN RECIBEN LAS SAF’s DE LA SEAT “ESTRELLA” Y QUE ALIMENTACIÓN ENTREGAN A LAS ESTACIONES Y EQUIPOS DE LA LÍNEA?

48. ¿A QUÉ EQUIPOS ALIMENTA LA SAF DE LA CORRESPONDENCIA DE ATLALILCO?

49. ¿A QUÉ EQUIPOS ALIMENTAN LAS SAF's DE LAS INTERESTACIONES DEL TÚNEL CIRCULAR PROFUNDO?

50. ¿DE DÓNDE SE ALIMENTA LA CATENARIA DE LA MANIOBRA "O" DE LAS TERMINALES?

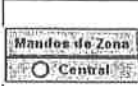
51. ¿DE QUE EQUIPO SE ALIMENTA LA CATENARIA DE LA MANIOBRA "V" DE LAS TERMINALES?

52. ¿QUÉ VÍA QUEDA SIN ENERGÍA, AL ALIMENTAR LA ZONA DE TALLERES TLÁHUAC EN FORMA EMERGENTE?

53. ¿QUÉ ZONAS DE LA IHM SON ASIGNADAS AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO AL REGULADOR DEL PCL?

54. ¿QUÉ ZONAS DE LA IHM SON ASIGNADAS AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO AL IJE?

55. CALIFIQUE COMO VERDADERO (V) O FALSO (F) LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS SEGÚN CORRESPONDA:

	La Zona no está asignada a ningún Operador (Circulo color gris).	
	La Zona está asignada al Operador activo (Circulo color azul).	
	La Zona está asignada a otro Operador (Circulo color amarillo).	

56. Marque con una X, los MANDOS de la IHM:

- () Estado del SCADA () Maniobra: V, O, V1, V2, V3, SP () Número de UT
 () Tren fuera de servicio () Modo de Conducción del Tren () RTV y PV
 () Estado del CUAT () Itinerario Simple () Estación fuera de servicio

57. Marque con una X, los CONTROLES de la IHM:

- () Estado del SCADA () Maniobra: V, O, V1, V2, V3, SP () Número de UT
 () Tren fuera de servicio () Modo de Conducción del Tren () RTV y PV
 () Estado del CUAT () Itinerario Simple () Estación fuera de servicio

58. Marque la respuesta correcta.

Un CDV de la IHM con aspecto intermitente en color rojo me indica:

- () Ocupado () En registro () Ocupación Indevida

59. Anote el número de estados de la derecha, en el paréntesis de la columna izquierda según corresponda:

	Símbolo	Aspecto
()		Púrpura
()		Ningún ícono
()		Rojo
()		Amarillo

1. Control mandado por la Señalización

2. Aparato de Vía "Asegurado"

3. Sin Comunicación

4. Extracción de Llaves Prisioneras

60. ESCRIBA EL MODO DE CONDUCCIÓN EN QUE CIRCULA UN TREN, DE ACUERDO AL COLOR QUE SE REPRESENTA EN LA IHM:

Aspecto	Estado
 Borde: Púrpura	
 Ausencia de aspecto.	
 Borde: Blanco	
 Borde: Verde Oscuro	
 Borde: Verde Claro	
 Borde: Naranja	
 Borde: Amarillo	
 Borde intermitente Amarillo / Rojo	
 Borde: Rojo	

61. CALIFIQUE COMO VERDADERO (V) O FALSO (F) LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS SEGÚN CORRESPONDA:

Un Servicio Provisional (SP) son las posibilidades físicas que ofrecen las instalaciones para lograr el cambio de vía de un tren, cuando por alguna razón, parte de la Línea queda fuera de servicio.	
SP1: Cambio de vía 1 a vía 2.	
SP2: Cambio de vía 1 a vía 2.	
Las estaciones equipadas para efectuar SP, no son consideradas como Zonas de Maniobras.	
Los itinerarios de los cambios de vía antes de estación son iguales a los efectuados en la maniobra "V" de las terminales.	

62. ¿CUANTAS ZONAS DE MANIOBRAS HAY EN LA LÍNEA 12? MENCIONE CUALES DE ELLAS FUNCIONAN COMO SP's Y CUALES COMO VÍAS AUXILIARES.

XII. INFORMACION GENERAL Y FUNCIONES DE LA IHM

La Zona de la Línea 12 comprendida entre las Terminales de Tláhuac y Mixcoac son asignadas automáticamente por el Sistema de Mando Centralizado (SMC) al Regulador del PCL.

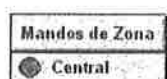
Las Zonas de las Terminales son asignadas automáticamente por el Sistema de Mando Centralizado (SMC) al Inspector Jefe de Estación del PML.

La Zona de Talleres es asignado automáticamente por el Sistema de Mando Centralizado (SMC) al Inspector Jefe de Estación del PMT.

En general, toda la Línea es controlada por el Regulador, desde el PCL principalmente, y por los Inspectores Jefes de Estación desde ambos PML y desde el PMT.

ASIGNACIÓN DE ZONA:

- Un Operador puede tomar los mandos de una zona oprimiendo el botón “MANDOS DE ZONA” desde el emblema de cada estación.
- Si el Operador no toma los mandos, sólo estarán disponibles los controles.
- Esta función permite que solo un Operador tome el mando y control de una zona.
- Después de tomar el mando los IJE deben esperar la Transferencia desde el PCL, la cual aparecerá en un cuadro de texto.



La Zona no esta asignada a ningún Operador (Circulo color gris).



La Zona esta asignada al Operador activo (Circulo color azul).



La Zona esta asignada a otro Operador (Circulo color amarillo).

MANDOS DISPONIBLES EN EL PML

- Itinerario Simple
- Maniobra: V, O, V1, V2, V3, SP*.
- Activación de Personal en Vías (PV).
- Aplicación de una Reducción Temporal de Velocidad (RTV) funcional.
- Activación del timbre de salida.
- Desbloqueo de la señal de salida.
- Pantalla del indicador de “Próxima Salida”.
- Tren en servicio o fuera de servicio para un andén o todos los andenes.
- Estación o Andén en servicio o fuera de servicio.
- Retención de los trenes (DBO) en un andén o en todos los andenes.
- Mandos de los equipos del sistema de energía (SCADA).
- Con lluvia: Reducción de velocidad y del esfuerzo de Tracción/Frenado en zonas superficiales/elevadas de la Línea.
- Cambio de Mandos de Zona.

CONTROLES DISPONIBLES EN EL PMT

- Modos de Operación de la Línea.
- Modo de Conducción de los Trenes: MA, PA, CMC, CMR35, CMR15, CMRAT, CLT2 y Modo Degradado.
- Número de Tren (UT).
- Estado de SP e Itinerario.
- Reducción Temporal de Velocidad (RTV) funcional aplicada en una zona.
- Estado de Sección de Tracción (SCADA).
- Información sobre la SR (Subestación de Rectificación) desde el sistema de Energía.
- Estado del CUAT.

CONTROL Y MANDO DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN

Estados de Señales y CDV

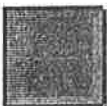
Símbolo	Aspecto	Estado del equipo	Significado de los aspectos
	Color : Púrpura	Sin control	Sin Control
	Color : Blanco	Rojo + Piloto	ALTO ESPACIAMIENTO: Fuego rojo con Lámpara Piloto encendida.
	Color : Rojo	Rojo	ALTO TOTAL: Fuego rojo con Lámpara Piloto apagada.
	Color : Amarillo	Amarillo + Piloto	VIA LIBRE: Fuego amarillo con I.V.A. y Lámpara Piloto encendida.
	Color : Verde Icono de Alarma de Discordancia	Discordancia	Discordancia entre el estado de la vía y la información recibida por el mando centralizado.
	Color : Amarillo Icono de Alarma de Discordancia	Discordancia	Discordancia entre el estado de la vía y la información recibida por el mando centralizado.
	Color : Verde	Verde + Piloto	VIA LIBRE: Fuego verde y Lámpara Piloto encendida.

Aspecto del CDV	Color	Estado del Equipo
	Fondo: púrpura Borde: gris	Sin control
	Fondo: negro Borde: gris	Desocupado
	Fondo: rojo Borde: gris	Ocupado
	Fondo: azul Borde: gris	CDV Consignado (no se establecen Itinerarios)
	Fondo: gris intermitente Borde: gris	CDV de Itinerario registrado (intermitente)
	Fondo: gris Borde: gris	CDV de Itinerario Establecido

Estados de Agujas en la Línea

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura	Sin control
	Fondo: Verde	Control de Agujas mandado por la Señalización
	Fondo: Rojo	Control de Agujas mandado localmente y bloqueado
	Fondo: Amarillo	Control de Agujas mandado localmente y desbloqueado

Autorización de Salida de las Terminales

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura Texto de la Señal: Sin texto	Sin Control
	Fondo: Blanco Texto de la Señal: Negro	Apagado
	Fondo: Amarillo Texto de la Señal: Negro	Encendido

El mando de la **Señalización de Personal en Vías** y Reducción temporal de Velocidad se encuentra aproximadamente en los CDV de la parte media de cada interestación, uno por vía.

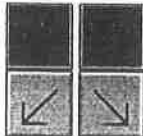
Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura	Sin Control
	Fondo: Amarillo	Encendido: PV encendido y RTV aplicado
	Fondo: Negro	Apagado

Mando del DBO

El I.J.E. del PML tiene la posibilidad de efectuar el mando o la extinción del DBO en las Terminales. El mando del DBO se puede efectuar a través de la IHM de dos formas: 1) se puede implementar por cada CDV, oprimiendo el rectángulo gris correspondiente al andén de la estación y; 2) oprimiendo el emblema de la estación se implementan todos los DBO de la estación.

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Color: púrpura	Estado sin control
	Sin símbolo	No está mandado el DBO
	Color: gris	El DBO ha sido mandado manualmente
	Color: amarillo	El DBO ha sido mandado por la regulación

El **Control de los Indicadores de "Próxima Salida"** se encuentran a los extremos del emblema de la Estación Terminal. Para encender la señalización se deben oprimir ambos recuadros púrpura correspondientes a lado de salida del siguiente tren de servicio, apareciendo una flecha negra sobre fondo verde. Para apagar los indicadores se debe oprimir nuevamente dichos recuadros. Debe considerarse que es posible mandar simultáneamente la señalización de salida de ambos lados.

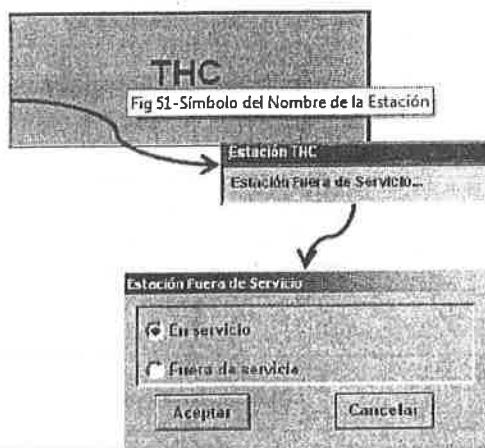
Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Color para Vía 1: Púrpura Color para Vía Z: Púrpura	Sin Control
	Flecha negra sobre fondo verde Púrpura (apagado)	Próxima Salida en Vía 1
	Color para Vía 1: Púrpura (apagado) Color Para Vía Z: Flecha negra sobre fondo verde	Próxima Salida en Vía Z

El ícono del **Mando y Control del Timbre de Salida** tiene forma de una campana y se ubica en la parte superior del sinóptico de la terminal en la IHM. Se deberá oprimir el ícono en color blanco, para hacer sonar el timbre, cambiando el ícono a color verde. La desactivación sonora se efectúa automáticamente unos segundos después de iniciarse. Para reactivar el timbre es necesario oprimir nuevamente el ícono en color verde, para desactivar la función pasando el ícono a fondo blanco.

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura	Sin Control
	Fondo: Verde	Encendido
	Fondo: Blanco	Apagado

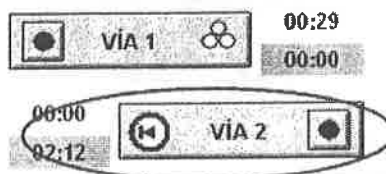
Estación Fuera de Servicio

Esta función se utiliza cuando el servicio en una estación está suspendido. En este caso todos los trenes que circulan por dicha estación, por ambas vías, continúan su marcha sin detenerse. El regulador puede seleccionar esta función desde el símbolo de cada estación.



Andén Fuera de Servicio:

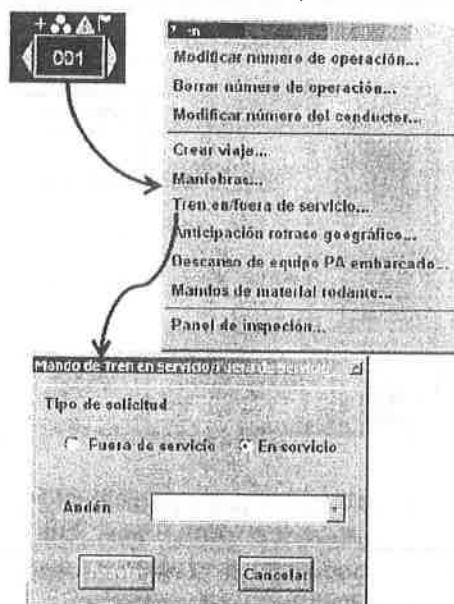
Esta función se utiliza cuando el servicio está suspendido solamente en un andén de una estación. En este caso todos los trenes que circulan por el andén fuera de servicio de dicha estación, continúan su marcha sin detenerse. El regulador puede seleccionar esta función desde el andén de cada estación.



Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura Sin símbolo	Estado sin control
	Sin símbolo	Andén con servicio normal
	Fondo: Blanco Símbolo mostrado (color rojo)	Andén fuera de servicio ha sido mandado por el operador.

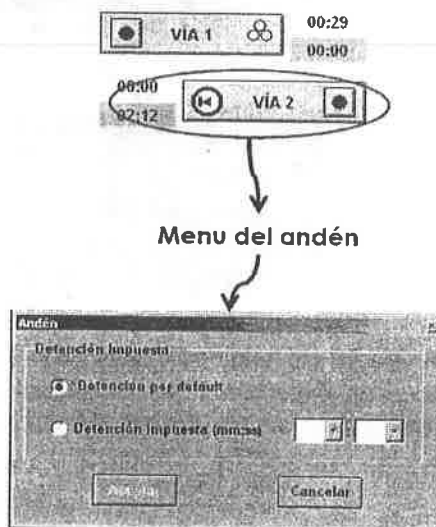
Tren Fuera de Servicio:

Esta función se utiliza cuando un tren NO debe de detenerse en una estación. El regulador debe abrir el menú del símbolo de tren en la IHM, y en el cuadro de texto, seleccionar la opción de tren fuera de servicio.



Tiempo de Estacionamiento Impuesto

Esta función se utiliza cuando el Regulador quiere imponer un tiempo de estacionamiento a un determinado tren. El regulador debe abrir el menú del andén, y después seleccionar la ventana de Tiempo de Estacionamiento.

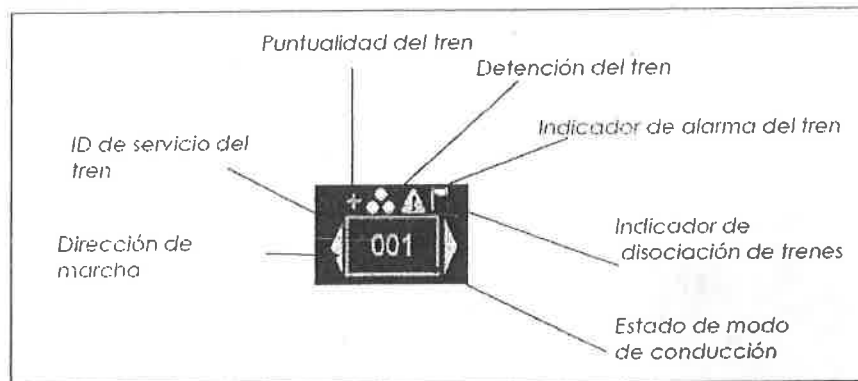


Otros Mandos Manuales

El sistema SMC permite también los mandos siguientes:

- Maniobra de Tren sin Pasajeros:
- En caso de una avería de tren, el regulador puede enviar el tren a un posición de estacionamiento en Línea o en los Talleres.
- Este mando puede también ser utilizado para efectuar movimientos de trenes dentro los Talleres.
- Trenes adicionales: Se utiliza cuando el regular quiere aumentar el flujo de trafico en varios bucles sin impactar la regulación para uno o varios trenes.

El **Indicador de Tren** muestra la Unidad de Tren o el número de servicio de tren en los puestos de trabajo de la IHM y en la Pantalla de Control de Línea. Al oprimir el sinóptico de un tren, se mostrara el panel de inspección del mismo.



Information		Control	
Servicio	Recorrido	Destino Final	Código del Conductor
Matriz		Siguiendo Parada	
Conductor	Dirección		
Zona de Parada Real	Velocidad	Velocidad Máxima	
Modo de Conducción	Modo Validado	Detención para Siguiendo Parada	
Paso/Marcha			
Disponibilidad del Equipo PA Embarcado		Freno de Estacionamiento	
Puertas de tren	Frenado de Urgencia	Palanca KES	
Adherencia Reducida			

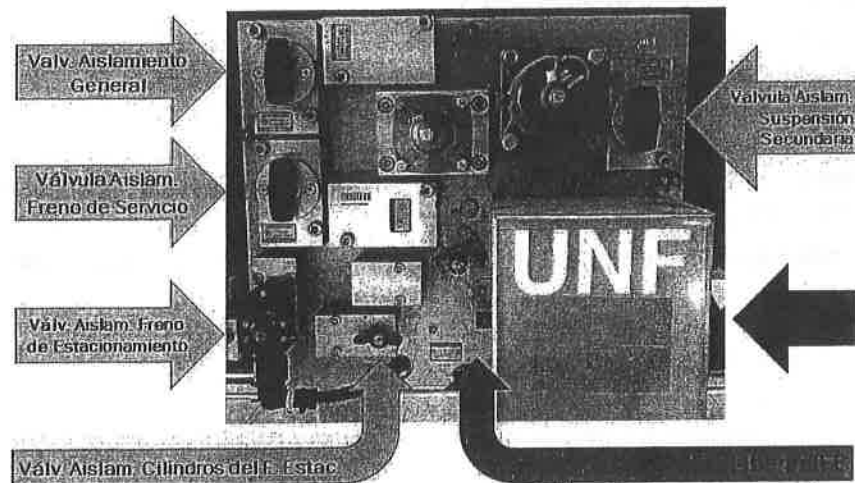
Estado de Modo de Conducción

El IHM mostrará el estado del modo de conducción en el símbolo del tren. Esta información será mostrada en el Mímico de detalle de la estación y en el Mímico de vista general de tráfico. El aspecto gráfico del estado del modo de conducción se muestra a continuación:

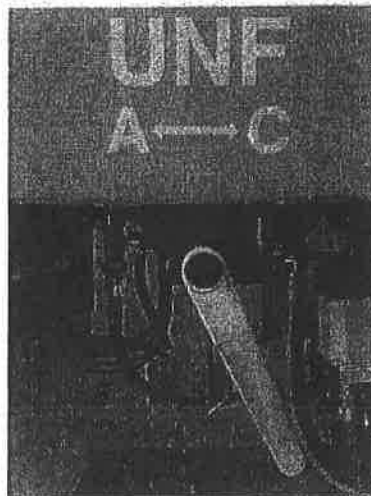
Aspecto Gráfico de Estado de Modo de Conducción de Tren

Aspecto		Estado del equipo
	Borde: Púrpura	Estado Desconocido (Tren Deslocalizado)
	Ausencia de aspecto.	Ningún tren detectado en ese tramo o CDV de la Línea.
	Borde: Blanco	Tren en modo Maniobra Automática
	Borde: Verde Oscuro	Tren en modo PA
	Borde: Verde Claro	Tren en modo CMC
	Borde: Naranja	Tren en modo CMR35
	Borde: Amarillo	Tren en modo CMR15
	Borde: Rojo	Tren en modo CLT2 Tren en modo degradado

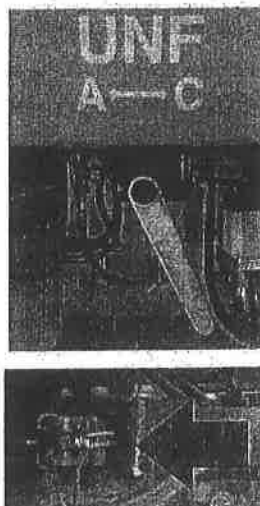
PANEL AUXILIAR DE FRENO



Nota: Las posiciones del Freno de Estacionamiento son las mismas en la Cabiña (IFE) y en el Panel Auxiliar de Frenado (UNF).
Izquierdo: LIBERAR Derecho: APLICAR



Para aislar el Freno de Servicio de un carro, hay que cerrar la llave XF.



Para liberar el Freno de Estacionamiento de un carro, hay que cerrar la llave XF (del carro afectado) para aislar el Freno de Servicio. Posteriormente hay que accionar los chicotes ubicados en los ejes de los bogies.

6.4 LOCALIZACIÓN DEL P.A. EMBARDADO

Localización del PA embarcado (Balizas BR)

Después de su inicialización, el PA embarcado debe estar LOCALIZADO, es decir, el calculador del PA embarcado debe conocer la ubicación y la orientación del tren en la Línea.

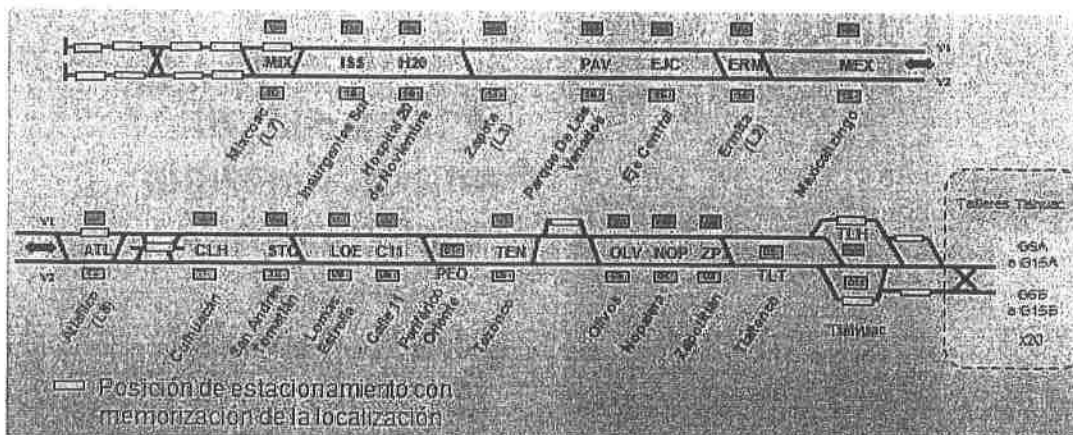
Para localizar el tren, el PA embarcado tiene dos posibilidades, según la ubicación del tren y de su estado.

1. **Estacionamiento con memorización** de la localización (tren detenido cerca de aparatos de vía, a proximidad de una señal, sobre vías libres, fin de vía, etc.)
2. **Sin memorización** (tren en movimiento, debe pasar sobre dos balizas para localizarse y obtener PA/CMC)

Estacionamiento CON MEMORIZACIÓN de la localización

En estas posiciones particulares, la vía está parametrizada y equipada con balizas particulares. El PA embarcado puede memorizar la localización del tren al apagar, y recuperarla a la preparación del tren. Después de las pruebas combinadas, el modo PA está disponible.

Nota: la localización es confirmada al momento de pasar la primera baliza (BR), esperada a 1 m de la posición de estacionamiento. Si no se encuentra esta baliza, el PA se deslocaliza, y aplica FU.



Estacionamiento SIN MEMORIZACIÓN de la localización

En estas posiciones (cualquier CDV de la Línea o Talleres) el Conductor debe mover el tren en modo CMR35 o CMR15, y pasar por 2 balizas de localización sucesivas y no separadas por un aparato de vía. Es la "localización en movimiento".

Después de la localización, el PA embarcado verifica las condiciones de disponibilidad de modos y puede pasar automáticamente de CMR35 a CMC.

Luego, el conductor debe cambiar al modo PA en la próxima estación o punto donde se detenga el tren.



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Actualización Línea 12 IJE/Regulador

Clave: 5-18-09

N.P:26

